



UNITÉ 1. RÉSEAUX

ARPANET	Réseau (m) en bus
Communication (f)	Réseau (m) en étoile
Commutateur (m)	Réseaux (m) publics / privés
Couche (f)	Réseau (m) local sans fil
Hub (m)	(WLAN)
ISO	Routeur (m)
Modem (m)	Topologie (f) en anneau
Partage (m)	Topologie (f) en maillage
Passerelle (f)	Topologie (f) en arbre
Pont (m)	Topologie (f) hybride

Activité №1. Lisez le texte et traduisez.

Le modèle ISO

Le modèle d'interconnexion des systèmes ouverts (ISO, en anglais OSI - Open System Interconnection) est un cadre conceptuel qui décrit les fonctions d'un système de réseau ou de télécommunication. Ce modèle conceptuel a été adopté en 1984 par l'Organisation Internationale de Normalisation et est largement utilisé depuis par les professionnels des réseaux informatiques comme guide pour décrire comment le trafic circule d'une partie du réseau à une autre. Il est également important de noter que ce modèle est souvent utilisé pour le dépannage en cas de problème réseau. Le modèle se compose de sept couches et à chaque couche, il y a un ensemble de protocoles, qui peuvent être très différents selon le type de trafic circulant sur un réseau.

La couche application, le travail est mis en œuvre par les applications réseau. La couche application est la seule partie du processus de communication que l'utilisateur voit. À l'aide des protocoles de la couche application, un utilisateur peut effectuer des activités comme envoyer des courriels, transférer des fichiers, surfer sur le web, etc. Le transfert des fichiers, par exemple, se fait avec FTP, tandis que la navigation sur le web est mise en œuvre avec les protocoles HTTP ou HTTPS.

La couche présentation garantit la transmission du message dans un langage que l'ordinateur récepteur peut interpréter (souvent ASCII). Cette couche gère également



UNITÉ 1. RÉSEAUX

ARPANET	Réseau (m) en bus
Communication (f)	Réseau (m) en étoile
Commutateur (m)	Réseaux (m) publics / privés
Couche (f)	Réseau (m) local sans fil
Hub (m)	(WLAN)
ISO	Routeur (m)
Modem (m)	Topologie (f) en anneau
Partage (m)	Topologie (f) en maillage
Passerelle (f)	Topologie (f) en arbre
Pont (m)	Topologie (f) hybride

Activité №1. Lisez le texte et traduisez.

Le modèle ISO

Le modèle d'interconnexion des systèmes ouverts (ISO, en anglais OSI - Open System Interconnection) est un cadre conceptuel qui décrit les fonctions d'un système de réseau ou de télécommunication. Ce modèle conceptuel a été adopté en 1984 par l'Organisation Internationale de Normalisation et est largement utilisé depuis par les professionnels des réseaux informatiques comme guide pour décrire comment le trafic circule d'une partie du réseau à une autre. Il est également important de noter que ce modèle est souvent utilisé pour le dépannage en cas de problème réseau. Le modèle se compose de sept couches et à chaque couche, il y a un ensemble de protocoles, qui peuvent être très différents selon le type de trafic circulant sur un réseau.

La couche application, le travail est mis en œuvre par les applications réseau. La couche application est la seule partie du processus de communication que l'utilisateur voit. À l'aide des protocoles de la couche application, un utilisateur peut effectuer des activités comme envoyer des courriels, transférer des fichiers, surfer sur le web, etc. Le transfert des fichiers, par exemple, se fait avec FTP, tandis que la navigation sur le web est mise en œuvre avec les protocoles HTTP ou HTTPS.

La couche présentation garantit la transmission du message dans un langage que l'ordinateur récepteur peut interpréter (souvent ASCII). Cette couche gère également



le chiffrement et le déchiffrement requis par la couche application, puis compresse les données qu'elle reçoit de la couche application avant de les livrer à la couche 5.

La couche session crée des canaux de communication appelés sessions. Elle doit s'assurer que les sessions sont ouvertes, fonctionnelles et suffisamment longues pour transférer les données. Après que toutes les données ont été transférées, elle ferme les sessions. La couche 5 peut également définir des points de contrôle pendant la communication où les données sont transférées. Si la session est interrompue, les dispositifs peuvent reprendre le transfert des données à partir du dernier point de contrôle.

La couche transport est responsable du transfert des données, fournissant des mécanismes de vérification des erreurs et de contrôle du flux de données. Cette couche divise les données qu'elle obtient de la couche session en segments transportables, crée des tests de somme de contrôle - des sommes mathématiques basées sur le contenu des données - qui peuvent être utilisées plus tard pour déterminer si les données ont été brouillées. La couche transport fournit également la reconnaissance de la transmission réussie des données et retransmet les données si une erreur est détectée.

La couche réseau garantit la transmission des données d'un hôte à l'autre situé dans un réseau différent. Les segments reçus de la couche transport sont traités pour former des paquets. Ensuite, le meilleur chemin est trouvé pour acheminer les données vers leur destination. La couche réseau utilise des adresses logiques (adresses de protocole Internet) pour acheminer les données vers un nœud de destination. Les adresses IP des ordinateurs récepteurs et émetteurs sont ajoutées à cette couche.

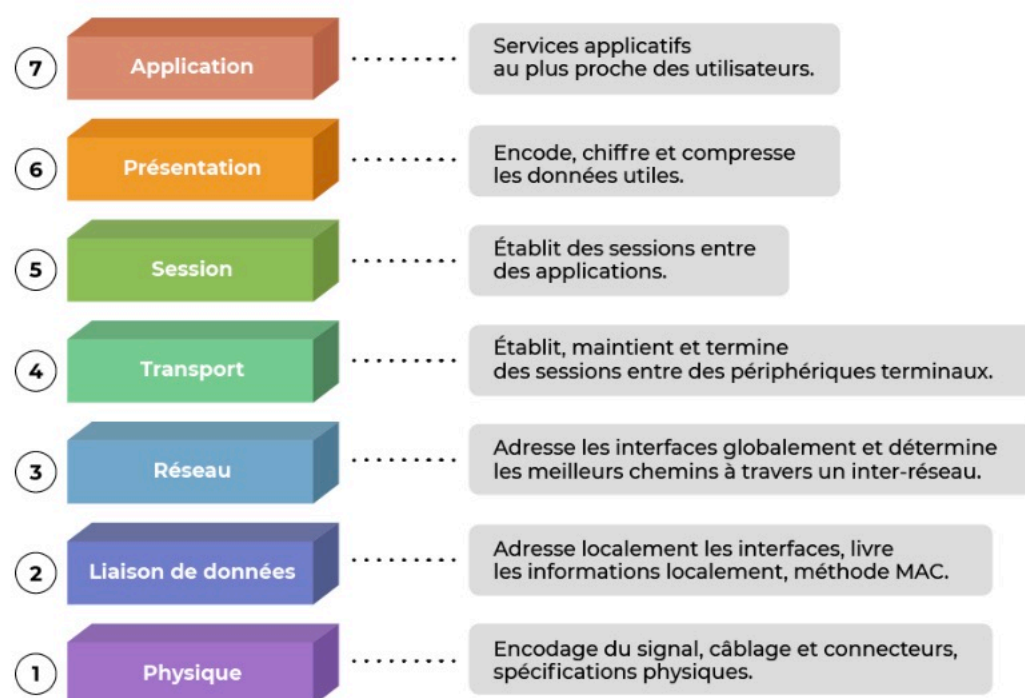
La couche liaison gère le transfert des données entre deux dispositifs sur le même réseau. Elle est également responsable du contrôle de flux et du contrôle des erreurs dans la communication intra-réseau. Les paquets reçus de la couche réseau sont divisés en trames et transmis à l'hôte approprié en utilisant son adresse MAC.

La couche physique est la couche la plus basse du modèle ISO et est responsable de la transmission des bits de données bruts d'un nœud à l'autre via une connexion filaire ou sans fil.

Ainsi, pour accomplir une communication réussie entre ordinateurs, les données doivent descendre les sept couches dans l'ordinateur source puis remonter à travers les couches dans l'ordinateur récepteur.



Modèle ISO



Dessin 1. Le modèle OSI classe les différentes règles de communication d'un réseau en 7 couches

Activité №2. Lisez le texte et répondez aux questions.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_8Wc68S4mQ

1. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau?
2. Quels types de réseaux il existe?

Types de réseaux

Un réseau est un ensemble d'ordinateurs, de serveurs et de dispositifs réseau connectés les uns aux autres pour permettre le partage de données. Les réseaux peuvent être classés selon différents critères.

Zone géographique:

- LAN (Local Area Networks) couvrent une petite zone géographique telle qu'un bureau, une maison, un bâtiment ou un groupe de bâtiments.
- MAN (Metropolitan Area Networks) couvrent une ville entière.



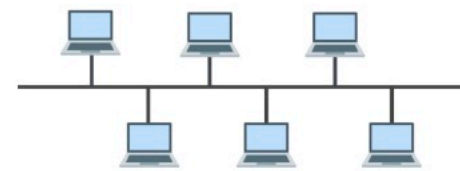
- **WAN** (Wide Area Networks) couvrent un pays ou un continent. Le plus grand WAN existant est l'Internet, qui connecte des millions de personnes dans le monde entier.

Architecture de réseau:

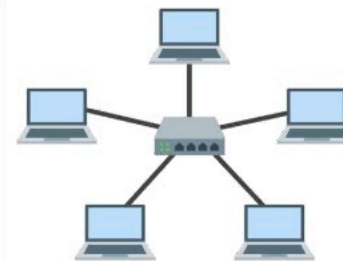
Les deux types d'architecture de réseau sont peer-to-peer et client-serveur. Dans un réseau client-serveur, un ordinateur agit comme un serveur. Il stocke et distribue les données aux autres nœuds ou clients.

Topologie

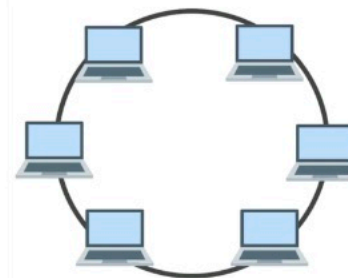
Réseau en bus: tous les nœuds sont connectés à un seul câble qui sert de colonne vertébrale à l'ensemble du réseau. Il n'y a pas de limite au nombre de nœuds pouvant être connectés à ce réseau



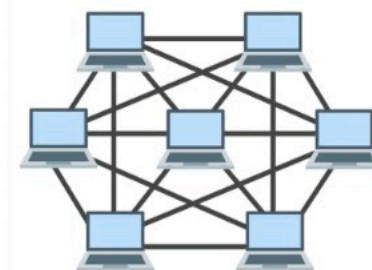
Réseau en étoile: tous les nœuds sont connectés à un nœud central spécial. C'est la disposition typique que l'on trouve dans un réseau local sans fil (WLAN), où chaque client sans fil se connecte au point d'accès sans fil central.



Topologie en anneau: chaque appareil/nœud est connecté à son voisinage immédiat, formant ainsi la forme d'un anneau, d'où son nom. Dans la topologie en anneau, les données circulent d'un ordinateur à un autre. Le flux de données dans la topologie en anneau peut être unidirectionnel ou bidirectionnel.

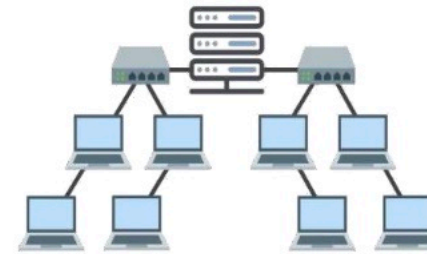


Topologie en maillage: une topologie de réseau dans laquelle les nœuds d'infrastructure (ponts, commutateurs et autres appareils d'infrastructure) se connectent directement et de manière non hiérarchique à autant d'autres nœuds que possible.





Топология в arbre: tous les ordinateurs sont connectés comme les branches d'un arbre. En informatique, la topologie en arbre est connue comme une combinaison des topologies en bus et en étoile. Les principaux avantages de cette topologie sont une meilleure flexibilité et une meilleure évolutivité.



Топология hybride: ce type comprend un mélange de topologie en bus, de topologie en maillage, de topologie en anneau, de topologie en étoile et de topologie en arbre. La combinaison de topologies dépend des besoins d'une entreprise.

Réseaux filaires et sans fil

Dans un réseau local (LAN) filaire, deux ou plusieurs ordinateurs personnels sont connectés par des médias de communication tels que des câbles coaxiaux ou torsadés. Les câbles à fibre optique à haute vitesse sont généralement utilisés pour transmettre des données sur de plus longues distances.

Les réseaux sans fil, en revanche, utilisent des ondes électromagnétiques, telles que les ondes radio, pour transmettre des données. Voici les principaux types de réseaux sans fil :

- Réseaux satellites pour les longues distances ;
- WiMAX pour connecter les points d'accès Wi-Fi ;
- Wi-Fi pour les distances moyennes ;
- Bluetooth pour les courtes distances ;
- GSM pour les téléphones mobiles. Les réseaux filaires sont considérés comme plus rapides et plus fiables. Les réseaux sans fil permettent de passer d'un point d'accès à un autre, mais ils sont moins sécurisés et sujets aux interférences.

1. Selon quels critères peut-on classer les réseaux ?
2. Que signifie MAN ?
3. Quel est le plus grand WAN au monde ?
4. Dans quelle topologie tous les appareils sont-ils interconnectés ?
5. Quels câbles sont utilisés pour transférer des informations sur de longues distances à haute vitesse ?
6. À quoi sert le Bluetooth ?
7. Quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sans fil ?



Les réseaux publics et les réseaux privés

Les réseaux publics sont souvent proposés par des entreprises locales et d'autres zones accessibles au public. Ils offrent un moyen pratique de se connecter à Internet.

Certains réseaux Wi-Fi publics nécessitent un mot de passe avant d'établir une connexion. Si le réseau affiche une icône de cadenas dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, il nécessite un mot de passe.

Certains réseaux ne nécessitent pas de mot de passe pour se connecter, mais vous demandent de vous connecter via votre navigateur Web avant de pouvoir accéder à Internet. D'autres réseaux publics ne nécessitent aucun mot de passe. Tout appareil compatible peut se connecter à ces réseaux Wi-Fi sans authentification. Tous les réseaux publics sont moins sécurisés que votre réseau domestique. Même si les sites Web que vous visitez utilisent le chiffrement, les URL que vous visitez peuvent être interceptées. Pour cette raison, vous ne devriez pas transmettre d'informations privées ou sensibles sur un réseau Wi-Fi public si vous pouvez le faire ailleurs. S'il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe pour se connecter à un réseau public, il est recommandé de ne connecter aucun de vos appareils à ce réseau.

Un réseau privé est un réseau informatique qui utilise un espace d'adresses IP privées et dispose de mesures de sécurité pour empêcher les connexions indésirables ou non autorisées. Les réseaux privés sont souvent utilisés pour les réseaux Wi-Fi domestiques, d'entreprise ou scolaires afin d'assurer la sécurité et de préserver la bande passante.

Premier réseau informatique

Le premier réseau informatique était ARPANET, qui a été développé au milieu des années 1960. ARPANET était un projet de recherche financé par l'Advanced Research Projects Agency (ARPA) des États-Unis. Il a été créé pour permettre aux chercheurs et aux scientifiques de partager des ressources informatiques et de communiquer entre eux.

ARPANET a été le premier réseau à utiliser la commutation de paquets, une méthode de transmission de données qui divise les informations en petits paquets pour les envoyer de manière efficace sur le réseau. Le 29 octobre 1969, le premier message a été envoyé avec succès entre deux nœuds d'ARPANET, marquant ainsi le début de la communication sur le réseau. ARPANET a été le précurseur direct de l'Internet moderne. Il a jeté les bases des technologies clés utilisées aujourd'hui, telles que la commutation de paquets et le protocole TCP/IP. Ces avancées techniques ont permis le développement ultérieur de l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui.



Activité №3. Vrai ou faux?

1. Un routeur est utilisé pour connecter des ordinateurs à Internet.
2. Les adresses IP sont utilisées pour identifier de manière unique les périphériques connectés à un réseau.
3. Le protocole TCP est utilisé pour la transmission fiable des données sur Internet.
4. Un réseau local (LAN) couvre une zone géographique plus large qu'un réseau étendu (WAN).
5. Le Wi-Fi est une technologie de communication sans fil utilisée pour connecter des appareils à un réseau local.
6. Le protocole DNS est utilisé pour traduire les noms de domaine en adresses IP.
7. Le câble Ethernet est couramment utilisé pour la connexion filaire des périphériques réseau.
8. Un pare-feu est un dispositif de sécurité utilisé pour contrôler le trafic réseau entrant et sortant.
9. L'adresse MAC d'un périphérique est modifiable par l'utilisateur.
10. Le protocole HTTP est utilisé pour le transfert sécurisé des données sur Internet.

Activité 4. Lisez le texte et traduisez.

Dans les réseaux informatiques, nous avons plusieurs dispositifs réseau tels que des modems, des routeurs, des hubs, des commutateurs, des ponts, des passerelles, etc. Chaque dispositif a ses propres spécifications et est utilisé pour un but particulier. Examinons chacun d'eux.

Un modem est l'acronyme de MOdulateur-DÉModulateur. La modulation, c'est la conversion du mode numérique au mode analogique, alors que la démodulation, c'est la conversion du mode analogique au mode numérique. Le modem permet de transformer les signaux numériques émis par l'ordinateur en signaux analogiques (le signal de la ligne téléphonique) afin de faire passer l'information d'une ligne téléphonique à une autre et vice-versa. Le modem permet donc la connexion de l'ordinateur avec le réseau Internet grâce à la ligne téléphonique. Le modem se caractérise par la vitesse de transmission des données, qu'on appelle aussi **le débit**. Ce débit s'exprime en bits par seconde (bps). De nos jours, les connexions Internet sont



pour la plupart à haut débit. Durant une connexion Internet, on peut recevoir et envoyer des données.

Un routeur est un dispositif qui connecte deux ou plusieurs réseaux commutés par paquets. Il remplit deux fonctions principales : gérer le trafic entre ces réseaux en transmettant les paquets de données vers leurs adresses IP destinées et permettre à plusieurs dispositifs d'utiliser la même connexion Internet. Les routeurs opèrent à la couche 3 du modèle ISO.

Un hub réseau est un nœud qui diffuse des données à chaque ordinateur ou dispositif basé sur Ethernet connecté à lui sans restriction. Les hubs réseau sont classés comme des dispositifs de la couche 1 dans le modèle ISO.

Un commutateur réseau est identique à un hub réseau, mais un commutateur est plus intelligent qu'un hub. Un commutateur réseau inspecte les paquets, détermine l'adresse source et destination et les achemine en conséquence. Il fonctionne à la couche 2 du modèle ISO.

Un pont est un dispositif réseau dont le but est de diviser un réseau en sections gérables ayant le même protocole. Un pont réseau unit ces segments permettant à chaque section d'avoir une bande passante distincte et, par conséquent, d'améliorer les performances du réseau. Dans le modèle ISO, les ponts sont à la couche 2.

Une passerelle est une interface qui permet à des réseaux dissemblables de communiquer, tels que deux LANs basés sur des topologies différentes ou des systèmes d'exploitation réseau, des réseaux utilisant des protocoles différents. Cela se fait en utilisant la traduction de protocole. Les passerelles intègrent les deux protocoles des systèmes différents afin de fournir des fonctions d'interopérabilité.

Activité №5. Complétez les phrases.

Point d'accès sans fil / Passerelle / Pont / Modem / Routeur

1. _____ connecte des réseaux qui utilisent le même protocole.
2. _____ informatique connecte deux réseaux qui utilisent des protocoles différents.
3. _____ connecte des réseaux et envoie des paquets de données entre eux.
4. _____ permet aux appareils sans fil de se connecter au réseau.
5. _____ module et démodule les données en un signal numérique ou analogique.